

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en maintenance industrielle, fiabilité ou maintenance prédictive.

Élève ingénieur en génie électrique, sensibilisé à la maintenance préventive et corrective en unité de production et spécialisé en maintenance prédictive par Machine Learning. Je souhaite contribuer à la fiabilité des équipements et à la performance des lignes de production.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Production & Maintenance (préventive & prédictive), Lean Management, Management & Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Supervision industrielle & Digital Twin, Smart capteurs & actionneurs, Électronique de puissance, Réseaux électriques, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal, Électronique analogique...

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements.
- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et mise à jour de la documentation technique.

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

PROJETS

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Détection anticipée de défaillances sur données IoT (vibrations, température, pression) fortement déséquilibrées.
- Benchmark génétique vs. bayésien (F1-score, Recall), complété par une étude CND par analyse d'huile industrielle.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Comparaison de KMeans, DBSCAN et GMM sur des données IoT de réseaux électriques (Silhouette, Precision, Recall).
- Développement d'un dashboard interactif de visualisation des clusters pour le monitoring d'anomalies.

Contrôle Qualité Intelligent de Pare-Brises Automobiles (Vision industrielle)

- Étude complète d'un système d'inspection automatisée des défauts (cahier des charges, analyse des risques, budget).
- Architecture caméras industrielles GigE + YOLOv8 et dimensionnement financier du projet (VAN, ROI).

COMPÉTENCES

Maintenance :	Prédictive (AutoML), Préventive & corrective, CND (analyse d'huile), Indicateurs
Automatisme & Élec. :	TIA Portal (Siemens S7), Ladder, Grafcet, SCADA / HMI, Modbus RTU, Caneco BT
Data & Capteurs :	Python, Pandas, Scikit-learn, AutoML (TPOT, Auto-WEKA), Capteurs industriels
Compétences transversales :	Lean Management, Gestion de projet, Esprit d'équipe, Communication

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Machine Learning in Production** — DeepLearning.AI (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel